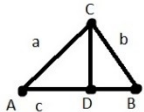


Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego 2023/2024.

ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE

MODEL ODPOWIEDZI

Numer zadania	Przykłady prawidłowych odpowiedzi	Zasady przyznawania punktów. Przyznaje się wyłącznie całe punkty!	Punktacja
1	C	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3
2	B	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3
3	D	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3
4	D	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3
5	B	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3
6	E	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3
7	A	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3
8	C	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3
9	B	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3
10	B	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3
11		- 1 punkt – zapisanie $9^7 = (3^2)^7$ lub $27^4 = (3^3)^4$ - 1 punkt – zapisanie $9^7 = 3^{14}$ i $27^4 = 3^{12}$	4

		Uwaga: Oczywiście nie musi to być osobny zapis - 1 punkt – zapisanie wyrażenia jako $3^{12}(3^3 + 3^2 + 1)$ - 1 punkt – zapisanie wyrażenia jako $3^{12} \cdot 37$	
12	1,2,3; 1,3,2; 2,1,3; 2,3,1; 3,1,2; 3,2,1 $P = \frac{\sqrt{3} + 3\sqrt{2}}{2}$	-1 punkt – wypisanie wszystkich układów -1 punkt - naskicowanie właściwego rysunku  - 1 punkt – wskazanie, że układ $a=2, b=3, c=1$ jest możliwy - 5 punktów – uzasadnienie, że żaden z pozostałych układów nie jest możliwy, np. • zapisanie, że układy $a=2, b=1, c=3$ oraz $a=1, b=2, c=3$ są niemożliwe gdyż $a+b=c < AB$, więc nie może być spełniony warunek trójkąta • zapisanie, że układ $a=3, b=2, c=1$ nie jest możliwy, gdyż wysokość byłaby równa $\sqrt{8} > 2 = b$ • zapisanie, że układ $a=3, b=1, c=2$ nie jest możliwy, gdyż wysokość byłaby równa $\sqrt{5} > 1 = b$ • zapisanie, że układy $a=1, b=3, c=2$ nie jest możliwy, gdyż wysokość byłaby równa $\sqrt{5} > 1 = b$ • zapisanie, że $a > c$, co eliminuje układy $a=1, b=3, c=2, a=1, b=2, c=3$ - 1 punkt – obliczenie wysokości CD jedyne dopuszczalne trójkąta ($h = \sqrt{3}$) - 1 punkt – obliczenie długości odcinka DB ($DB = \sqrt{6}$) - 1 punkt – obliczenie podstawy trójkąta jako $1 + \sqrt{6}$ - 1 punkt – obliczenie pola trójkąta ($P = \frac{\sqrt{3} + 3\sqrt{2}}{2}$) Uwaga. Uczeń może policzyć pola trójkątów ADC oraz BCD.	a) 1 b) 11
13		-1 punkt – zapisanie równania $2n + m = 40$ - 1 punkt – zapisanie równania $6n + 2m = 90$	a) 2

	b) 5 złotych 30 dwuzłotówek 5 pięciozłotówek c) 92,5% d) 20%	- 4 punkty – rozwiązanie układu równań lub wydedukowanie odpowiedzi <i>W przypadku rozwiązywania układu:</i> - 1 punkt - wyznaczenie jednej ze zmiennych lub doprowadzenie układu do postaci, w której pojawiają się przeciwne współczynniki - 1 punkt – zapisanie równania z jedną niewiadomą, np. $6n + 2(40 - 2n) = 90$, $-m = -30$ - 1 punkt – obliczenie jednej z niewiadomych ($n=5$, $m=30$) - 1 punkt – rozwiązanie układu - 1 punkt – udzielenie odpowiedzi, że w skarbonce jest 5 złotych - 1 punkt – zapisanie, że najmniejsza możliwa liczba monet, to 3 (5 zł, 5 zł, 1 zł) - 1 punkt – zapisanie, że pozostałe monety to $\frac{37}{40} = 92,5\%$ wszystkich monet - 1 punkt – zapisanie, że największa możliwa liczba monet, to 8 (pięć razy 1 zł i trzy razy 2 zł) - 1 punkt – zapisanie, że wyjęte monety to $\frac{8}{40} = 20\%$	b) 5 c) 2 d) 2
14	$n = 3$	- 1 punkt – zapisanie, że $a = -20 - 10\sqrt{3}$ - 1 punkt – zapisanie, że $b = 11\sqrt{3}$ - 1 punkt – zamiana ułamków okresowych na ułamki zwykłe: $0,(3) = \frac{1}{3}$ oraz $0,(6) = \frac{2}{3}$ - 1 punkt – zapisanie $c = \sqrt{3}$ - 1 punkt – zapisanie $d = 16$ - 1 punkt – wyliczenie długości boków trójkąta (8, 4, $4\sqrt{3}$) - 1 punkt – zapisanie, że $e = 12 + 4\sqrt{3}$ - 1 punkt – zapisanie $\bar{x} = \frac{-20 - 10\sqrt{3} + 11\sqrt{3} + \sqrt{3} + 28 + 4\sqrt{3}}{5}$ lub samego licznika - 1 punkt – zapisanie $\bar{x} = \frac{8 + 6\sqrt{3}}{5}$ - 1 punkt – zapisanie $\sqrt{3} \approx 1,73$ lub $6\sqrt{3} = \sqrt{108}$ oraz $10 < \sqrt{108} < 11$ - 1 punkt – podanie przybliżenia liczby $\bar{x}$ - 1 punkt – udzielenie odpowiedzi $n = 3$	12

15	$L=9\pi + \sqrt{17} + 4\sqrt{2} + 3$ Nie	- 1 punkt – ustalenie promieni półokręgów (2,3,4) - 1 punkt – ustalenie długości łuków (2π, 3π, 4π) - 1 punkt – obliczenie długości $AG =4\sqrt{2}$ - 1 punkt – obliczenie długości $GH =\sqrt{17}$ - 1 punkt - $L=9\pi + \sqrt{17} + 4\sqrt{2} + 3$ - 1 punkt – obliczenie pola pierścienia znajdującego się w III i IV ćwiartce ($2,5\pi$) - 1 punkt – obliczenie pola części figury w I ćwiartce ($4\pi - 2$) - 1 punkt – obliczenie pola części figury znajdującej się w II ćwiartce ($4\pi - 8$) - 1 punkt – zapisanie, że porównujemy liczby $6,5\pi - 8$ oraz $4\pi - 2$ lub $5,25\pi - 5$ oraz $4\pi - 2$ - 1 punkt – porównanie liczb $2,5\pi > 6$ lub $1,25\pi > 3$ - 1 punkt – udzielenie odpowiedzi (nie)	11